

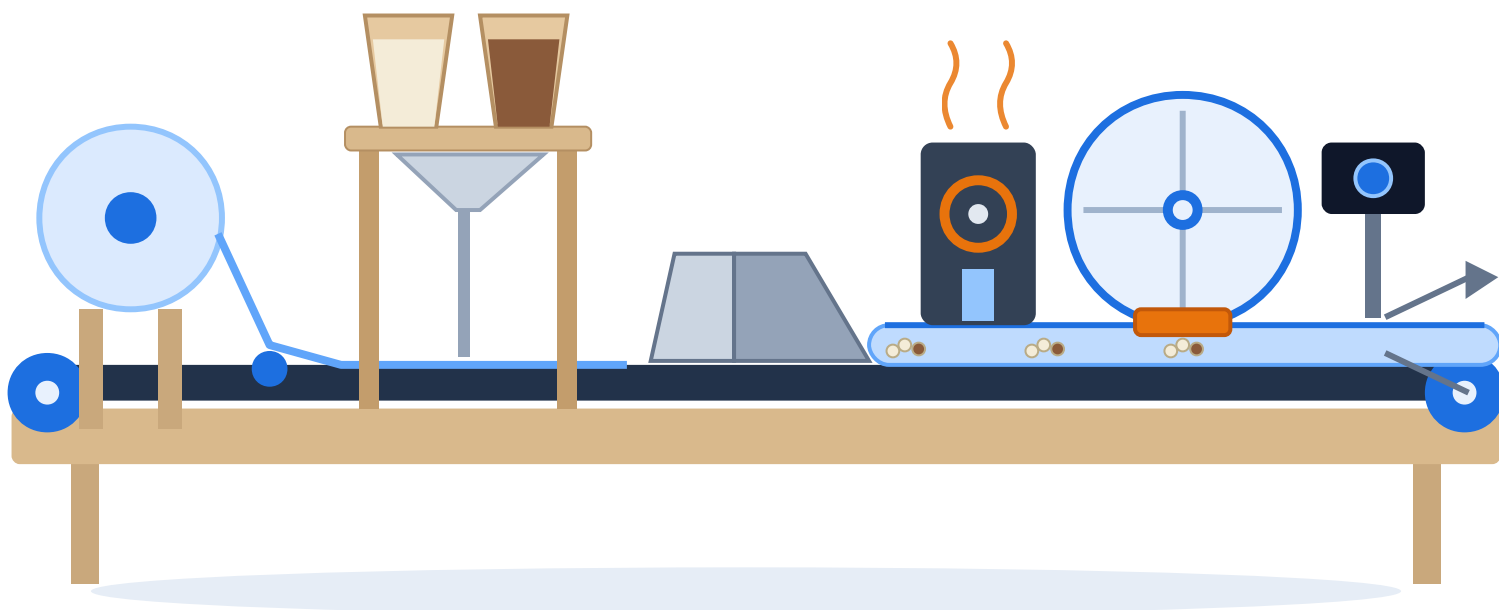


Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Máquina de Embalagem Flow Pack

Operação, segurança, sistema de controle e manutenção da linha completa de embalagem horizontal.



Equipamento: Flow Pack · Máquina completa

Revisão: 2.0 · Outubro de 2026

Idioma: Português (Brasil)

Documento

DC-MAN-FP-00



Sobre este manual

Este é o manual principal da **Flow Pack**, uma máquina de embalagem horizontal desenvolvida pela equipe Dark Coders (FIAP) em parceria com a FESTO. Ele explica como a máquina funciona, como operá-la com segurança pelo sistema de controle e o que fazer em caso de problema.

Cada módulo tem também um manual próprio, com mais detalhes (capítulo 20). Leia este manual por completo antes de ligar a máquina.



NOTA

Este manual está na **revisão 2.0**. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada.

Identificação do documento	
Código	DC-MAN-FP-00
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Máquina de embalagem horizontal (linha completa)
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-EST-01 · DC-MAN-DSP-01 · DC-MAN-BRF-01 · DC-MAN-SL1-01 · DC-MAN-SL2-01

Sumário

1	Segurança	4
2	Visão geral da máquina	5
3	Especificações técnicas	6
4	Módulos e arquitetura	7
5	Rede e alimentação	8
6	Instalação e primeira ligação	9
7	Sistema de controle (site)	10
8	Operação	11
9	Emergência e avisos	12
10	Assistente de IA e comandos por voz	13
11	Manutenção geral	14
12	Solução de problemas	15
13	Glossário	16
14	Receitas e botões físicos	17
15	Separador: câmera e servo	18



16	Rede, internet e Status do Sistema	20
17	Modelo 3D	21
18	Calibração e testes de aceitação	22
19	Perguntas frequentes	23
20	Manuais dos módulos	24

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**

Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**

Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**

Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**

Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

**PERIGO**

Risco de choque elétrico. A máquina usa duas fontes de alimentação, e a chapinha da Selagem 1 é ligada direto na rede elétrica. Desligue tudo da tomada antes de abrir caixas de ligação ou mexer em drivers, relés e fontes.

**PERIGO**

Risco de queimadura e incêndio. As selagens aquecem (chapinha na Selagem 1 e fita de NiCr na Selagem 2). Nunca toque nas partes aquecidas, aguarde o resfriamento antes de qualquer intervenção, e nunca deixe plástico parado sobre elas.

**ATENÇÃO**

Partes em movimento. A esteira, os rolos da Selagem 1, o rolete da Selagem 2 e os rotores do Dispenser podem esmagar, cortar ou arrastar mãos e cabelos. Mantenha cabelos presos e não use roupas soltas ou acessórios.

**ATENÇÃO**

Comandos remotos. Os motores podem partir a qualquer momento por comando do site, do assistente ou da Alexa (que aceita comandos de qualquer pessoa ao alcance, sem login). Antes de qualquer intervenção, acione a Parada de Emergência ou desligue a máquina da tomada.

**ATENÇÃO**

Temperatura. Na Selagem 2, o aquecimento não desliga sozinho por temperatura: acompanhe a leitura e use DESLIGAR ou a Parada de Emergência.

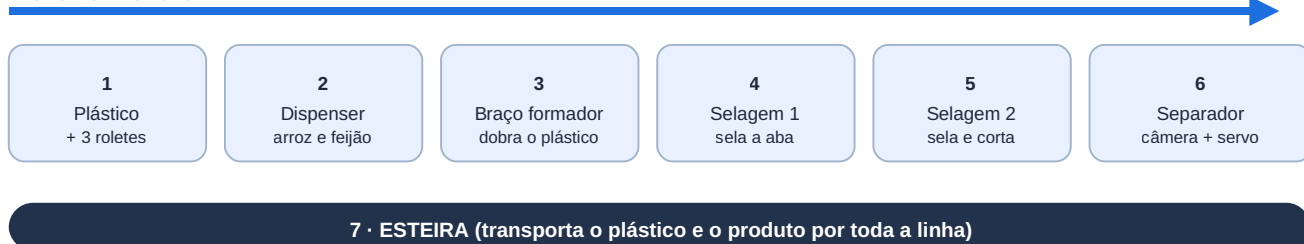
**CUIDADO**

Alimentos. Peças de MDF e de impressão 3D não são apropriadas, por padrão, para contato contínuo com alimentos. Esta máquina é um protótipo de demonstração.

2 Visão geral da máquina

A Flow Pack embala produtos (como arroz e feijão) em um filme plástico. O plástico corre sobre uma **esteira**; o **dispenser** deixa os grãos caírem sobre ele; o **braço formador** dobra o plástico em volta do produto; a **Selagem 1** fecha a aba; a **Selagem 2** sela e corta um pacote do outro; e o **separador** identifica o produto por câmera e o direciona para a direita ou para a esquerda.

FLUXO DO PRODUTO



A velocidade de todo o processo acompanha a esteira ($\approx 7,5$ m/min a 100%).
Controle central: Raspberry Pi + site. Cada módulo ativo tem seu próprio ESP32.

Figura 1: Módulos da Flow Pack, na ordem do produto.

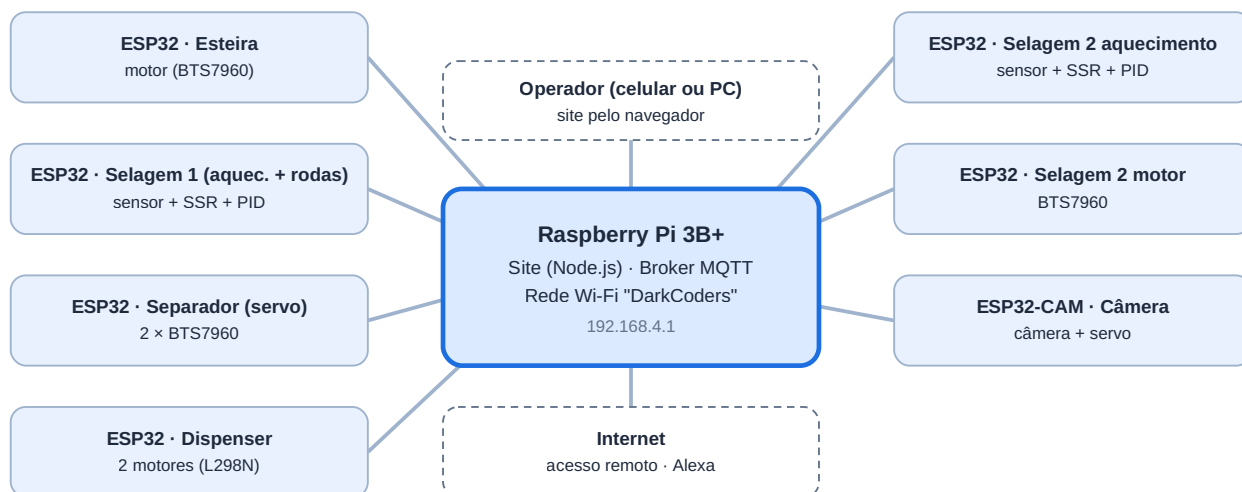
Nº	Módulo	Função	Manual
1	Alimentação do plástico	Rolo de plástico e 3 roletes que mantêm o filme esticado	DC-MAN-BRF-01
2	Dispenser	Dosa os grãos por fração de volta (50, 100, 150 ou 200 g)	DC-MAN-DSP-01
3	Braço formador	Dobra o plástico em tubo com aba	DC-MAN-BRF-01
4	Selagem 1	Sela a aba do tubo (calor + rolos)	DC-MAN-SL1-01
5	Selagem 2	Rolete giratório que sela e corta	DC-MAN-SL2-01
6	Separador de itens	Câmera identifica o produto; um servo o direciona	Capítulo 15
7	Esteira	Transporta o plástico e o produto	DC-MAN-EST-01

3 Especificações técnicas

Estrutura	
Esteira	Chassi de 1.450 mm de comprimento, lona de 300 mm de largura
Velocidade máxima da lona	≈ 7,5 m/min (100%)
Dimensões totais, peso e potência elétrica	Cerca de 1.450 mm de comprimento (esteira) · largura e altura conforme a montagem · potência estimada de 200 W com tudo ligado
Material da estrutura	Madeira e peças impressas em 3D
Alimentação elétrica	
Fontes	2 fontes separadas, com saídas DC independentes, ligadas na mesma tomada ou interruptor
Tensões	Motores de 24 V · aquecimento: chapinha na rede elétrica (Selagem 1) e fita de NiCr (Selagem 2) · ESP32 em 5 V por regulador (LM2596)
Proteção	Fusível no positivo da alimentação dos drivers (5 a 10 A, conforme o motor) · Parada de Emergência física (botão) e no site
Controle e rede	
Computador central	Raspberry Pi 3B+ (DietPi) com o site, o broker MQTT e a rede Wi-Fi
Microcontroladores	7 placas: 6 ESP32 (esteira, Selagem 1, Selagem 2 aquecimento, Selagem 2 motor, Dispenser, Separador/servo) e 1 ESP32-CAM (câmera)
Rede da máquina	Wi-Fi "DarkCoders" · endereço do Raspberry: 192.168.4.1
Acesso ao site	Navegador de celular, tablet ou PC · endereço local: http://192.168.4.1:5000
Acesso remoto	Endereço HTTPS fornecido pela equipe (depende de internet)

4 Módulos e arquitetura

O Raspberry Pi é o **cérebro central**: hospeda o site, o broker MQTT (o "carteiro" das mensagens) e a rede Wi-Fi. Cada módulo ativo tem seu **próprio ESP32**, que recebe os comandos e devolve o estado a cada segundo. Se um ESP32 cair, só o módulo dele para de responder.



Os ESP32 conversam com o Raspberry por Wi-Fi, usando mensagens MQTT.

Figura 2: Arquitetura de controle da Flow Pack.

Placa	Responsável por	Indicador no Painel
ESP32 · Esteira	Motor da esteira e 3 botões (emergência, mais, menos)	ESTEIRA
ESP32 · Selagem 1	Sensor, SSR e PID da chapinha + 2 rodinhas (L298N)	SEL. 1 AQUEC. e SEL. 1 MOTORES
ESP32 · Selagem 2 aquecimento	Sensor, SSR e PID	SEL. 2 AQUEC.
ESP32 · Selagem 2 motor	Motor do rolete	SEL. 2 MOTOR
ESP32 · Dispenser	Rotores dos reservatórios A e B (2 drivers BTS7960)	DISPENSER (tela do Dispenser)
ESP32 · Separador	Servo que desvia os produtos	SERVO (tela Separador)
ESP32-CAM · Câmera	Imagem da esteira para a visão local	CÂMERA (tela Separador)

5 Rede e alimentação

Rede Wi-Fi da máquina

O Raspberry cria a rede **DarkCoders**. A senha é fornecida pela equipe. Os ESP32 e os aparelhos dos operadores se conectam a essa rede. A internet pode chegar ao Raspberry **pelo cabo de rede** ou **pelo USB do celular** (ancoragem USB) e é repassada aos aparelhos conectados.



NOTA

A máquina funciona sem internet. Sem internet, ficam indisponíveis o acesso remoto, a Alexa, a assistente online e a hora automática.

Alimentação

As duas fontes são ligadas à mesma tomada ou interruptor, mantendo as saídas DC independentes. Todos os negativos (GND) dos ESP32, drivers e reguladores devem estar **interligados**.



PERIGO

Ajuste os reguladores de tensão para 5 V **antes** de ligá-los aos ESP32. Nunca ligue a fonte direto no ESP32.

6 Instalação e primeira ligação

1

Posicione a máquina em superfície firme e nivelada, com espaço livre ao redor e longe de materiais inflamáveis.

FOTO

Máquina posicionada

2

Confira as ligações e se todos os módulos estão fixos: dispenser, braço formador, selagens e separador.

3

Coloque o rolo de plástico e passe o filme pelos roletes e pelo braço formador (manual DC-MAN-BRF-01).

4

Ligue a máquina na tomada e aguarde cerca de 2 minutos até o Raspberry iniciar.

5

Conecte o celular ou o PC à rede Wi-Fi DarkCoders e abra o endereço local do site.

PRINT DA TELA

Tela de login

6

Entre com seu usuário e confira se os indicadores de conexão estão verdes.

**NOTA**

Se algum indicador ficar cinza depois de alguns segundos, veja o capítulo 12.



7 Sistema de controle (site)

Níveis de acesso

Nível	O que pode fazer
Dono	Acesso total, inclusive gerenciar todos os usuários.
Administrador	Opera a máquina, usa o Painel de Controle, cria usuários e gerencia apenas os de nível abaixo do seu. Não apaga usuários.
Operário	Opera a máquina (esteira, dosagem) com os ajustes travados.

Telas do sistema

Tela	Para que serve	Quem acessa
Operação	Dashboard: velocidade da esteira, temperaturas das selagens e conexões.	Todos
Produção e Relatórios	Gráficos de produção por hora e por dia; relatórios em PDF e histórico.	Todos
Visão Computacional	Contagem e identificação dos produtos.	Todos
Dark Coders AI	Assistente de IA: perguntas e comandos por texto ou voz.	Todos
Logs ao Vivo	Registro em tempo real de tudo o que acontece.	Todos
Dispenser	Escolher grão e quantidade e dosar (engrenagem de ajustes só para Administrador e Dono).	Todos
Painel de Controle	Velocidades, temperaturas, sentido, reiniciar e resetar cada placa.	Administrador e Dono
Usuários	Criar e gerenciar usuários.	Administrador e Dono
Configuração	Preferências, tema e acessibilidade.	Todos
Manuais	Baixar os manuais em PDF (botão no menu e ao lado do relógio).	Todos

Recursos gerais

- **Parada de Emergência** no topo de todas as telas · **indicadores de conexão** (verde = conectado; cinza = sem comunicação).
- **Registro de tudo** nos Logs ao Vivo, com o usuário e a origem (site, assistente ou Alexa) · **tutorial guiado e acessibilidade** (leitura em voz alta).

8 Operação

Início de turno

- 1 **Verifique a área:** sem objetos soltos, mãos ou pessoas perto das partes móveis; Parada de Emergência desbloqueada.
- 2 **Entre no sistema** e confira se todos os indicadores estão verdes.

- 3 **Ligue os aquecimentos** das selagens (Painel de Controle) e aguarde as temperaturas estabilizarem.

- 4 **Abasteça o Dispenser** com os grãos (manual DC-MAN-DSP-01).
- 5 **Ligue a esteira** em baixa velocidade e confira o plástico entrando reto no formador.

Produção

- 6 **Escolha o grão e a quantidade** na tela do Dispenser e toque em DOSAR.

- 7 **Ajuste a velocidade** da esteira e dos motores (Administrador/Dono) e acompanhe temperaturas, Logs e a contagem em Produção.

Fim de turno

- 8 **Desligue os aquecimentos** e mantenha o plástico andando até as selagens esfriarem.
- 9 **Pare os motores e a esteira**, esvazie e limpe os reservatórios do Dispenser e desligue a máquina da tomada.



CUIDADO

Nunca pare os motores das selagens com o aquecimento ligado: o plástico parado derrete sobre a parte quente.

9 Emergência e avisos

Parada de Emergência

O botão de emergência fica no topo de todas as telas. Ao acioná-lo, os controles do site ficam bloqueados até você desbloquear.

Módulo	O que acontece
Esteira	Gira ao contrário por cerca de 1 s e para.
Selagem 1	Aquecimento desliga e as duas rodinhas param na hora (sem reverso).
Selagem 2	Aquecimento desliga; o motor gira ao contrário por cerca de 1 s e para.
Dispenser	Os motores param na hora (sem reverso).
Separador	O servo volta ao centro e a fila de desvios é cancelada.
Botão físico	O botão de emergência da esteira para a esteira na hora e o site para todo o resto.

Avisos do sistema

Aviso	Significado	O que fazer
Temperatura muito alta	A selagem passou do limite (Selagem 1: 170 °C · Selagem 2: 260 °C).	Selagem 1: o aquecimento desliga e trava. Selagem 2: só avisa; desligue manualmente.
Falha no sensor	O sensor de temperatura não está lendo.	Verificar fios e sensor; na Selagem 1, usar RESETAR FALHA depois de corrigir.
Indicador cinza	A placa ESP32 não está se comunicando.	Verificar alimentação; reiniciar a placa pelo Painel de Controle.
Dispenser desconectado	A tela do Dispenser bloqueia o DOSAR.	Verificar a alimentação do ESP32 do Dispenser.

10 Assistente de IA e comandos por voz

A tela **Dark Coders AI** responde perguntas sobre a máquina e pode executar comandos por texto ou voz. A mesma inteligência atende a **Alexa**.



NOTA

Para usar a Alexa é preciso internet e a skill de desenvolvimento instalada na mesma conta Amazon. Abra a skill com *"Alexa, abrir a skill controle máquina"* e fale os comandos sem repetir *"Alexa"*. Ou use uma frase única: *"Alexa, pede pro controle máquina mudar a velocidade para 30"*.

Para...	Diga, por exemplo...
Velocidade da esteira	"mude a velocidade para 60 por cento"
Ligar e desligar a esteira	"ligue a esteira" · "desligue a esteira"
Motores das selagens	"mude o motor 2 da selagem 1 para 40 por cento"
Temperatura	"mude a temperatura da selagem 2 para 150 graus"
Aquecimento	"ligue o aquecimento da selagem 1" · "desligue o aquecimento da selagem 2"
Desligar tudo	"desligue tudo"
Emergência	"emergência"
Perguntas	"qual a temperatura da selagem 1?" · "como funciona a esteira?"
Ajuda	"ajuda"
Fechar a skill	"tchau" · "parar"



ATENÇÃO

Os comandos da Alexa não pedem confirmação. Use com cuidado e fique atento à máquina ao usar a voz.

Os comandos do Dispenser e das Receitas ainda não existem na Alexa: use a tela do site ou os botões da máquina.

11 Manutenção geral

Os detalhes de cada módulo estão nos manuais específicos. Resumo geral:

Frequência	O que fazer
Diária	Limpar lona, selagens e dispenser; conferir indicadores de conexão e a Parada de Emergência.
Semanal	Verificar tensão e alinhamento da lona, fixações, acoplamentos, sensores e terminais das fitas; fazer um teste de dose.
Mensal	Verificar mancais, desgaste de rolos, cabos e isolamentos; conferir a temperatura real × leitura do sensor; fazer backup dos dados do site (copiar a pasta /root/site_esteira).
Quando trocar o grão	Esvaziar e limpar o dispenser e refazer a calibração da dose.

12 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
O site não abre	Aparelho fora da rede DarkCoders ou Raspberry ainda iniciando	Conectar à rede DarkCoders, aguardar 2 minutos e tentar de novo.
Rede DarkCoders não aparece	Raspberry desligado ou com problema de energia	Verificar a tomada e a fonte; desligar e ligar de novo.
Indicador cinza	ESP32 sem energia ou sem Wi-Fi	Verificar a alimentação; reiniciar a placa no Painel de Controle.
Acesso remoto não funciona	Sem internet ou túnel fora do ar	Verificar a internet do Raspberry; avisar a equipe.
A Alexa não responde	Skill fechada, sem internet ou acesso remoto fora do ar	Abrir a skill de novo; verificar a internet.
Controles bloqueados	Parada de Emergência ativa	Desbloquear pelo botão do topo.
Motor não gira	Emergência ativa, placa desconectada ou driver sem energia	Ver o módulo no manual específico.
Temperatura não sobe	Aquecimento desligado, falha ativa ou fonte desligada	Ver o manual da Selagem 1 ou 2.



NOTA

Para qualquer ocorrência, consulte os **Logs ao Vivo**: eles mostram o que aconteceu, quando e por quem.

13 Glossário

Termo	Significado
ESP32	Pequena placa de controle com Wi-Fi que comanda um módulo da máquina.
Raspberry Pi	Computador central onde roda o site.
MQTT	Sistema de mensagens entre o Raspberry e os ESP32.
PID	Método de controle que mantém a temperatura no valor escolhido.
SSR	Relé de estado sólido: liga e desliga a corrente da fita sem peças mecânicas.
NiCr	Liga de níquel e cromo usada na fita que aquece.
BTS7960 / L298N	Drivers que fornecem potência aos motores.
Fita / aba (costura)	Parte do plástico que é unida pela selagem.
Alvo	Temperatura que se quer manter na selagem.
Rampa	Aceleração e desaceleração suaves do motor.
Bolso	Cavidade do rotor do dispenser que mede uma dose de grãos.

14 Receitas e botões físicos

Uma **receita** guarda, para cada quantidade (50, 100, 150 e 200 g), a velocidade da esteira, a velocidade das selagens e as temperaturas das duas selagens. Assim, ao escolher a quantidade, **tudo é ajustado de uma vez**.

Os três botões da esteira

Botão	Pino do ESP32	Função
EMERGÊNCIA	GPIO 16	Para a esteira na hora e o site para as selagens, o dispenser e o servo.
MAIS (+)	GPIO 17	Sobe o nível: 50 → 100 → 150 → 200 g, aplicando a receita.
MENOS (-)	GPIO 18	Desce o nível: 200 → 150 → 100 → 50 g, aplicando a receita.

Cada botão tem um fio no pino indicado e o outro no GND. O ESP32 usa o resistor interno, e o botão só age quando é apertado.

A tela Receitas

- 1 Abra a tela Receitas** no menu. Os quatro níveis aparecem, com o nível em uso destacado.
- 2 Preencha cada nível** (Administrador e Dono): velocidade da esteira, motores da Selagem 1, motor da Selagem 2 e temperaturas 1 e 2. Campo em branco significa que a receita não mexe nesse item.
- 3 Toque em Salvar receitas.** Para testar, toque em "Aplicar este nível" ou use os botões da máquina.



NOTA

A receita só ajusta velocidades e temperaturas desejadas. Ligar e desligar os aquecimentos continua sendo uma decisão do operador. Limites: Selagem 1 até 165 °C e Selagem 2 até 250 °C.



ATENÇÃO

Os valores iniciais das receitas são apenas um ponto de partida. Ajuste cada nível durante os testes com o filme e o grão reais.

15 Separador: câmera e servo

O Separador usa a câmera para **contar e reconhecer** cada produto que passa pela esteira e um **servo** para desviar cada produto para o lado certo (por exemplo, arroz para a esquerda e feijão para a direita). Tudo é feito **dentro da máquina, sem internet**.

Como funciona

Etapa	O que acontece
1. Fundo	O sistema aprende como a esteira vazia parece. Qualquer coisa diferente do fundo, dentro da faixa azul, é um objeto.
2. Contagem	Cada objeto é acompanhado e contado uma única vez quando cruza a linha vermelha. Sacos colados contam 2.
3. Reconhecimento	A cor e a textura do saco são comparadas com os exemplos treinados (arroz, feijão...). Se não parecer com nenhum, é "desconhecido".
4. Servo	O site manda ao servo o lado, o atraso e o tempo aberto. O servo espera o produto chegar, abre, segura e volta ao centro.

Calibração (tela Separador)

- 1 Ajuste a faixa e a linha** olhando a imagem: a faixa deve cobrir por onde os sacos passam.
- 2 Com a esteira vazia**, toque em "Aprender fundo".
- 3 Passe um saco**: a barra "Sinal do objeto" deve passar do risco do meio. Se não passar, diminua a sensibilidade.
- 4 Ensine os produtos**: digite o nome (por exemplo, Arroz), escolha a quantidade e passe os sacos. Repita para cada produto.
- 5 Configure o servo**: teste esquerda, centro e direita, ajuste os ângulos, escolha o lado de cada produto e marque "Servo ligado".
- 6 Acerte o atraso**: passe um saco; se o servo abrir cedo ou tarde, mude o atraso e toque em "Usar a velocidade atual da esteira como referência".



ATENÇÃO

Luz difusa e fixa e um fundo de cor diferente do produto fazem mais diferença que qualquer ajuste. Saco branco sobre esteira branca quase não aparece. Se mexer na câmera ou na luz, aprenda o fundo de novo e treine outra vez.



Ligações do servo

Fio do servo	Liga em
Sinal	GPIO 18 do ESP32
V+ (vermelho)	5 V externo (mínimo 1 A), nunca o 3,3 V do ESP32
GND	GND da fonte de 5 V e GND do ESP32, juntos

16 Rede, internet e Status do Sistema

A máquina funciona **sem internet**. A internet só é necessária para a Alexa, o acesso de fora e a assistente online. Ela chega do celular por **tethering USB** ao Raspberry, que a repassa pelo Wi-Fi DarkCoders.

Proteções instaladas no Raspberry

Proteção	O que faz
Guarda-rede	Testa a internet a cada 15 s. Se cair, descobre o motivo (celular desconectado, sem endereço, celular mudo, sem dados ou rota errada), conserta do jeito certo, refaz o compartilhamento e avisa no celular após cerca de 1 minuto.
Vigia do túnel	Testa o endereço de fora e só avisa depois de falhas repetidas, sem derrubar o túnel à toa.
Proteção do site	O site reinicia sozinho se cair e é o último a ser encerrado se faltar memória. O Raspberry ganha memória virtual (1 GB).

Tela Status do Sistema (Administrador e Dono)

Mostra, em uma faixa verde, amarela ou vermelha, se está tudo certo, e detalha: internet (entrada usada e quedas do dia), túnel, temperatura, memória e energia do Raspberry e quais placas estão online. O botão **Copiar relatório** gera um texto pronto para enviar à equipe.



NOTA

Para a internet ficar estável: use fonte de 5 V / 3 A no Raspberry, desative a economia de bateria e o desligamento automático do hotspot no celular e, se possível, use um hub USB com alimentação. Feche o VS Code conectado ao Raspberry quando não estiver editando, pois ele usa muita memória.

17 Modelo 3D

A tela **Modelo 3D** mostra a máquina inteira em três dimensões, que pode ser girada, aproximada e vista em modo estrutura. O visualizador roda **sem internet** (os arquivos ficam no Raspberry).

Ação	Como fazer
Girar	Arrastar com um dedo ou com o mouse
Aproximar	Rolar o mouse ou fazer o movimento de pinça
Mover	Dois dedos, ou botão direito do mouse
Estrutura	Botão "Estrutura" mostra as linhas do modelo
Tela cheia	Botão "Tela cheia"



NOTA

O arquivo do modelo (formato .glb) fica na pasta public/modelo do site. Para trocar o modelo, basta substituir o arquivo.

18 Calibração e testes de aceitação

Faça este roteiro depois de montar a máquina e sempre que trocar o filme, o grão ou a posição da câmera.

Teste	Como fazer	Resultado esperado
Indicadores	Abrir o site e conferir os LEDs	Todos verdes
Emergência	Apertar o botão físico e o do site com tudo ligado	Tudo para; controles bloqueados até desbloquear
Esteira	Subir a velocidade de 0 a 100% e testar o sentido	Lona anda reta e sem patinar
Selagem 1	TESTE SSR e TESTE RODAS no Monitor Serial; depois alvo de 120 °C	Rodinhas em sentidos opostos; temperatura estável no alvo
Selagem 2	Alvo de 140 °C e motor em baixa velocidade	Temperatura estável e corte limpo
Dispenser	Pesar 5 doses de 100 g	Média perto de 100 g (ajustar gramas por bolso)
Receitas	Apertar MAIS e MENOS e conferir cada nível	Velocidades e temperaturas mudam conforme a receita
Separador	Passar 10 sacos de cada produto, misturados	Contagem correta e servo desviando para o lado certo
Internet	Desligar e ligar o tethering	O guarda-rede recupera sozinho em até 2 minutos



19 Perguntas frequentes

Pergunta	Resposta
A máquina precisa de internet?	Não. Só a Alexa, o acesso de fora e a assistente online precisam.
O que fazer se o site ficar fora do ar?	Abrir o Status do Sistema (se conseguir) e ler a faixa de cima; o site reinicia sozinho. Se não voltar, desligar e ligar o Raspberry.
Posso mudar uma receita durante a produção?	Pode: salve e aplique o nível. A esteira e as selagens mudam na hora.
O servo abre cedo ou tarde demais.	Ajuste o atraso na tela Separador e use a velocidade atual como referência.
Contou o mesmo saco duas vezes.	Aprenda o fundo de novo com a esteira vazia e confira a luz e a posição da câmera.
O Operário pode mexer nas receitas?	Pode aplicar um nível, mas não pode editar os valores.
Como volto o site para antes de uma atualização?	Os instaladores guardam cópias (arquivos .bak com data) na pasta do site.

20 Manuais dos módulos

Os manuais abaixo estão disponíveis para baixar pelo site, no botão **Manuais** (menu lateral e ao lado do relógio).

Código	Manual	Assunto
DC-MAN-FP-00	Máquina Completa (este manual)	Visão geral, sistema de controle, operação e segurança
DC-MAN-EST-01	Módulo Esteira	Transporte, tensão da lona e manutenção
DC-MAN-DSP-01	Módulo Dispenser	Dosagem de grãos e calibração
DC-MAN-BRF-01	Braço Formador e Alimentação do Plástico	Tensão e dobra do filme
DC-MAN-SL1-01	Módulo Selagem 1	Selagem com chapinha e dois motores
DC-MAN-SL2-01	Módulo Selagem 2	Selagem rotativa e corte



NOTA

Os manuais são atualizados conforme a máquina evolui. Confira sempre a revisão na capa e no rodapé.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-FP-00 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026